ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Oscillateurs mécaniques

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · OSCILLATEURS MÉCANIQUES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Six corrigés pas à pas des exercices 01 : chaque solution suit la même logique — données, formule, substitution, calcul vérifié, résultat avec unité. Compare ta démarche ligne à ligne au lieu de recopier : ce sont les réflexes qui rapportent des points le jour de l'épreuve.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale C&D

Méthode de lecture : chaque corrigé suit les étapes 1-2-3 dans l'ordre des questions de exo_p1.html. Les encadrés ⚠️ signalent les pièges qui coûtent le plus de points. Avant de lire, note ta propre réponse ; ensuite, corrige-toi honnêtement.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Pendule élastique — période et équation horaire (exercices 1-2)

02 Pendule simple — mesure de g (exercices 3-4)

03 Énergie mécanique et amortissement (exercices 5-6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Pendule élastique — période et équation horaire

✏️ EXERCICE 1 — PÉRIODE PROPRE D'UNE MASSELOTTE (★)

Données :

$m = 0{,}20\ \text{kg}$;

$k = 20\ \text{N·m}^{-1}$;

oscillations libres sans frottement ; rappel

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$.

1 La période propre T_0 est la période des oscillations libres d'un oscillateur non amorti : elle ne dépend que des caractéristiques du système (m et k), ni de l'amplitude, ni des conditions initiales.

2 Substitution :

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 2\pi\sqrt{(0{,}20/20)}$.

3 Calcul :

$0{,}20/20 = 0{,}010$,

donc

$\sqrt{(0{,}010)} = 0{,}100\ \text{s}$

puis

$T_0 = 2\pi \times 0{,}100 = 0{,}628\ \text{s}$,

soit

$T_0 \approx 0{,}63\ \text{s}$.

4 Vérification :

$2 \times 3{,}1416 \times 0{,}100 = 0{,}628$

✓. Fréquence :

$f_0 = 1/T_0 = 1/0{,}628 = 1{,}59$ Hz,

soit

$f_0 \approx 1{,}6$ Hz.

---

5 Nouvelle masse 2m :

$T_0' = 2\pi\sqrt{(2m/k)} = \sqrt{2} \times 2\pi\sqrt{(m/k)} = \sqrt{2}\cdot T_0$.

Donc

$T_0'/T_0 = \sqrt{2} \approx 1{,}41$

et

$T_0' \approx 0{,}89$ s :

doubler la masse multiplie la période par √2.

$T_0 \approx 0{,}63$ s ; $f_0 \approx 1{,}6$ Hz

Période et fréquence propres de la masselotte ($m = 0{,}20$ kg ; $k = 20$ N·m⁻¹) ; avec 2m : $T_0 \approx 0{,}89$ s.

⚠️ Piège : ne pas inverser le rapport sous la racine — c'est $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$, pas $2\pi\sqrt{(k/m)}$. Contrôle d'homogénéité : m/k s'exprime bien en s², donc la racine est un temps.

✏️ EXERCICE 2 — ÉQUATION HORAIRE ET VITESSE MAXIMALE (★★)

Données :

$m = 0{,}25\ \text{kg}$;

$k = 40\ \text{N·m}^{-1}$;

$X_m = 4{,}0\ \text{cm} = 0{,}040\ \text{m}$;

à $t = 0$: $x = X_m$ et $v = 0$.

1 Période :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 2\pi\sqrt{(0{,}25/40)} = 2\pi\sqrt{(0{,}00625)} = 2\pi \times 0{,}0791 = 0{,}497\ \text{s},$$

soit

$$T_0 \approx 0{,}50\ \text{s}.$$

Pulsation :

$$\omega_0 = 2\pi/T_0 = 12{,}6\ \text{rad·s}^{-1}.$$

2 Vérification de ω_0 par la formule du cours :

$$\omega_0 = \sqrt{(k/m)} = \sqrt{(40/0{,}25)} = \sqrt{160} = 12{,}6 \text{ rad·s}^{-1}$$

✓ — les deux méthodes coïncident.

---

3 Conditions initiales :

$$x(0) = X_m$$

impose un cosinus sans déphasage ($\cos 0 = 1$) et

$$v(0) = 0$$

est cohérent (dérivée du cosinus nulle en 0). Donc

$$x(t) = X_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) = 0{,}040 \cdot \cos(12{,}6 \cdot t)$$

(m).

---

4 À

$$t = 0{,}125 \text{ s} \approx T_0/4 :$$

la phase vaut

$$\omega_0 \cdot t \approx \pi/2,$$

donc

$$x \approx 0{,}040 \times \cos(\pi/2) = 0$$

m : la masselotte passe par sa position d'équilibre (c'est là que sa vitesse est maximale).

---

5 Vitesse maximale :

$$v_{max} = \omega_0 \cdot X_m = 12{,}6 \times 0{,}040 = 0{,}51 \text{ m·s}^{-1}$$

(atteinte à $x = 0$).

---

6 La vitesse s'annule aux extrêmes $x = \pm X_m$, soit à $t = 0$,

$t = T_0/2 = 0{,}25$ s

et

$t = T_0 = 0{,}50$ s.

$$T_0 \approx 0{,}50 \text{ s} ; x(t) = 0{,}040 \cdot \cos(12{,}6 \cdot t) \text{ m} ; v_{max} \approx 0{,}51 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Équation horaire de la masselotte (x en m, t en s) et vitesse maximale à la position d'équilibre.

⚠️ Piège : convertis X_m en mètres AVANT tout calcul (4,0 cm = 0,040 m). Et $t = 0{,}125$ s $\approx T_0/4$ n'est pas une période entière : toujours situer l'instant demandé sur le cycle d'une période.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Pendule simple — mesure de g

✏️ EXERCICE 3 — MESURE DE G AU PENDULE SIMPLE (★★)

Données :

$l = 1{,}00$ m ;

$n = 20$ oscillations ;

$t = 40{,}0$ s ± 0,4 s ;

référence 9,81 $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1 Période :

$$T = t/n = 40{,}0/20 = 2{,}00 \text{ s}.$$

Incertitude :

$$\Delta T = \Delta t/n = 0{,}4/20 = 0{,}02 \text{ s},$$

donc

$$T = 2{,}00 \pm 0{,}02 \text{ s}.$$

---

2 De

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$$

on tire

$$g = 4\pi^2 \cdot l/T^2.$$

---

3 Substitution :

$$g = 4\pi^2 \times 1{,}00/(2{,}00)^2 = 39{,}5/4{,}00,$$

soit

$$g = 9{,}87 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}.$$

Vérification :

$$4\pi^2 = 39{,}478$$

et

$$39{,}478/4{,}00 = 9{,}87$$

✓.

---

4 Incertitude :

$\Delta g/g = 2 \cdot \Delta T/T = 2 \times 0{,}02/2{,}00 = 0{,}020$,

donc

$\Delta g = 0{,}020 \times 9{,}87 = 0{,}20\ m \cdot s^{-2}$

et

$g = 9{,}87 \pm 0{,}20\ m \cdot s^{-2}$.

---

5 Cohérence :

$|9{,}87 - 9{,}81| = 0{,}06\ m \cdot s^{-2}$,

valeur inférieure à

$\Delta g = 0{,}20\ m \cdot s^{-2}$:

la mesure est cohérente avec la référence (écart relatif de 0,6 %).

$$\mathbf{T = 2{,}00 \pm 0{,}02\ s\ ;\ g = 9{,}87 \pm 0{,}20\ m \cdot s^{-2}}$$

Résultat de la mesure de la pesanteur au pendule simple (l = 1,00 m) — cohérente avec 9,81 m·s⁻².

⚠️ Piège : T est une durée PAR oscillation — divise la durée totale par n. Et dans $g = 4\pi^2 \cdot l/T^2$, c'est T au CARRÉ au dénominateur : élève 2,00 s au carré avant de diviser.

✏️ EXERCICE 4 — L'HORLOGE À BALANCIER ET LES SAISONS (★★★)

Données :

$T = 2{,}0\ \text{s}$;

$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$;

$l' = 0{,}995\ \text{m}$;

43 200 oscillations par jour.

1 De

$$T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$$

on tire

$$l = g\cdot T^2/(4\pi^2) = 9{,}81 \times (2{,}0)^2/39{,}5.$$

---

2 Calcul :

$$9{,}81 \times 4{,}0 = 39{,}24$$

et

$$39{,}24/39{,}48 = 0{,}994\ \text{m},$$

soit

$$l \approx 0{,}99\ \text{m}$$

— cohérent : un balancier « secondes » mesure environ un mètre.

3

Nouvelle période :

$$T' = 2\pi\sqrt{(l'/g)} = 2\pi\sqrt{(0{,}995/9{,}81)} = 2\pi \times 0{,}318 = 2{,}001\ \text{s}.$$

Vérification :

$$0{,}995/9{,}81 = 0{,}1014,$$

$$\sqrt{0{,}1014} = 0{,}3185,$$

$$\times\ 6{,}2832 = 2{,}001\ \text{s}$$

✓.

4

$$T' = 2{,}001\ \text{s}$$

est supérieure à

$$T = 2{,}000\ \text{s}$$:

chaque oscillation dure plus longtemps que le « tic-tac » attendu, donc l'horloge RETARDE.

5

Retard journalier :

$$43\,200 \times (T' - T) \approx 43\,200 \times 0{,}001 = 43\ \text{s},$$

soit environ 40 s par jour (de l'ordre d'une minute) — d'où le réglage saisonnier des horlogers.

$l \approx 0{,}99$ m ; $T' \approx 2{,}001$ s ; retard ≈ 40 s par jour

Le balancier dilaté fait battre l'horloge plus lentement : elle retarde en été.

⚠️ Piège : T_0 croît comme √l — un allongement de 0,1 % ne fait augmenter la période que d'environ 0,05 %. Et rédige la conclusion (« l'horloge retarde ») explicitement : c'est la question.

03 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Énergie mécanique et amortissement

✏️ EXERCICE 5 — ÉNERGIE MÉCANIQUE D'UN PENDULE ÉLASTIQUE (★★)

Données :

m = 0,20 kg ;

k = 20 $N \cdot m^{-1}$;

X_m = 5,0 cm = 0,050 m ;

point de passage

x = 3,0 cm = 0,030 m ;

$E = \frac{1}{2}m \cdot v^2 + \frac{1}{2}k \cdot x^2$.

1 Au point extrême x = X_m, la vitesse est nulle : $E_c = 0$ donc

$E = E_p = \frac{1}{2}k \cdot X_m^2 = 0{,}5 \times 20 \times (0{,}050)^2 = 10 \times 0{,}0025 = 0{,}025$ J = 25 mJ.

2 La vitesse est maximale à la position d'équilibre x = 0 : E_p = 0 donc

$$E_{c,max} = E = 25\ \text{mJ},$$

d'où

$$v_{max} = \sqrt{(2E/m)} = \sqrt{(0{,}050/0{,}20)} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}50\ \text{m·s}^{-1}.$$

---

3 Vérification par la formule de cours :

$$\omega_0 = \sqrt{(k/m)} = \sqrt{100} = 10\ \text{rad·s}^{-1}$$

et

$$v_{max} = \omega_0 \cdot X_m = 10 \times 0{,}050 = 0{,}50\ \text{m·s}^{-1}$$

✓ — même résultat.

---

4 À

$$x = 0{,}030\ \text{m} :$$

$$E_p = \tfrac{1}{2}k \cdot x^2 = 10 \times (0{,}030)^2 = 10 \times 0{,}00090 = 9{,}0\ \text{mJ}.$$

---

5 Énergie cinétique :

$$E_c = E - E_p = 25 - 9{,}0 = 16\ \text{mJ},$$

d'où

$$v = \sqrt{(2 \cdot E_c/m)} = \sqrt{(0{,}032/0{,}20)} = \sqrt{0{,}16} = 0{,}40\ \text{m·s}^{-1}.$$

---

6 Bilan : sans frottement, E reste constante (conversion E_c ↔ E_p) ; avec frottements, E diminue et les oscillations sont dites amorties.

$$E = 25\ \text{mJ} ; v_{max} = 0{,}50\ \text{m·s}^{-1} ; \text{à } x = 3{,}0\ \text{cm} : E_p = 9{,}0\ \text{mJ}, E_c = 16\ \text{mJ}, v = 0{,}40\ \text{m·s}^{-1}$$

Échanges d'énergie du pendule élastique sans frottement.

⚠️ Piège : l'énergie s'écrit avec des MÈTRES : $(0{,}050)^2$ et non $(5{,}0)^2$. Ensuite ne pas deviner E_c : calculer d'abord E_p, puis $E_c = E - E_p$.

✏️ EXERCICE 6 — QUAND L'OSCILLATION S'AMORTIT (★★★)

Données :

$T_0 = 0{,}80$ s ;

amplitude initiale 5,0 cm divisée par 2 toutes les 4 pseudo-périodes ;

$E_0 = 0{,}20$ J ;

$E \propto X^2$.

1. Les trois régimes : pseudo-périodique (amortissement faible, on oscille encore), critique (retour le plus rapide sans osciller), apériodique (retour lent sans osciller). Ici l'amplitude décroît mais le système oscille : régime PSEUDO-PÉRIODIQUE.

2. Pour un amortissement faible, la pseudo-période est peu différente de la période propre :

   $T^* \approx T_0 = 0{,}80$ s.

3. 8 pseudo-périodes = 2 × 4 : l'amplitude est divisée par 2 deux fois, soit

   $X = 5{,}0/4 = 1{,}25$ cm.

4. Énergie : $E \propto X^2$, donc amplitude divisée par 2 signifie énergie divisée par 4 ; deux fois :

   $E = 0{,}20/16 = 0{,}0125$ J = 12,5 mJ.

5 Durée écoulée :

$8 \times T^* = 8 \times 0{,}80 = 6{,}4$ s.

L'énergie perdue (0,20 − 0,0125 ≈ 0,19 J) est dissipée par les frottements fluides, sous forme de chaleur.

$T^* \approx 0{,}80$ s ; $X \approx 1{,}25$ cm ; $E \approx 12{,}5$ mJ après 6,4 s

Amortissement faible : la pseudo-période reste proche de T_0 tandis que l'énergie s'évanouit.

⚠️ Piège : $E \propto X^2$ — si l'amplitude est divisée par 2, l'énergie est divisée par 4 (et non par 2). Après 8 pseudo-périodes : E divisé par $4^2 = 16$.

📌 LES FORMULES À NE PAS OUBLIER

✓

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

(pendule élastique) ·

$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

(pendule simple) ·

$f_0 = 1/T_0$

✓

$E = \frac{1}{2}m\cdot v^2 + \frac{1}{2}k\cdot x^2 = \frac{1}{2}k\cdot X_m^2$

(sans frottement) ·

$v_{max} = \omega_0 \cdot X_m$

avec

$\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$

✓ Amortissement : pseudo-périodique / critique / apériodique ; $T^* \approx T_0$ si amortissement faible.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Passe aux exercices de synthèse exo_p2.html : même chapitre, niveau épreuve.